MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4522 - Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Proje Raporu

Sultan Bacakoğlu
22290189

Github Linki

İÇİNDEKİLER

1. Giriş 3
2. Yedekleme Stratejileri ve Yapılandırma 3
2.1. Yedekleme Parametreleri 4
3. Otomatik Yedekleme ve Zamanlayıcı (Scheduler) 4
4. Felaketten Kurtarma (Disaster Recovery) Senaryoları 5
5. Test ve Doğrulama 7
6. Sonuç 8

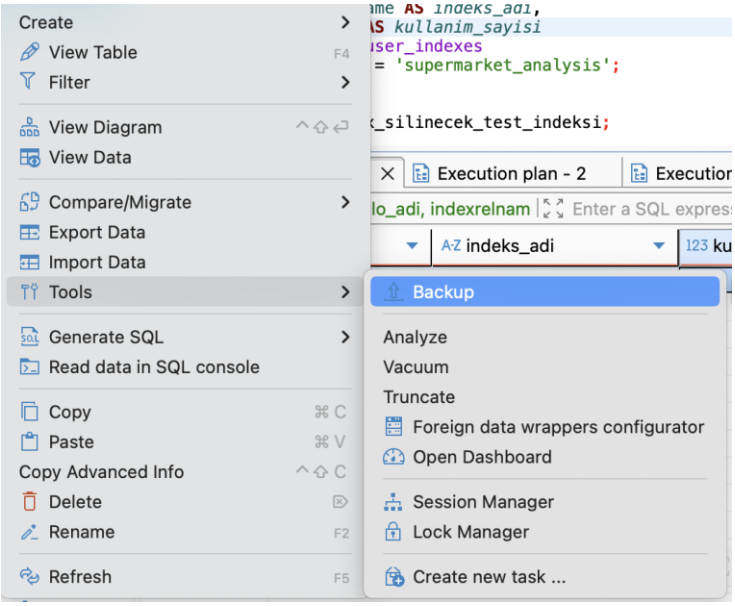
VERİTABANI YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANI RAPORU

1. Giriş

Bu çalışma, geliştirilmekte olan projenin veri katmanını olası donanımsal arızalardan, yazılımsal hatalardan ve siber tehditlerden korumak amacıyla tasarlanan yedekleme protokollerini içermektedir. Modern yazılım geliştirme süreçlerinde verinin sürekliliği, sistemin işlevselliği kadar kritiktir. Bu rapor kapsamında, PostgreSQL ekosisteminde verinin "Tam (Full)", "Artık (Incremental)" ve "Zamanlanmış" yedekleme yöntemleri ile nasıl güvence altına alındığı ve olası bir felaket anında sistemin nasıl restore edileceği DBeaver arayüzü üzerinden somutlaştırılmıştır.

2. Yedekleme Stratejileri ve Yapılandırma

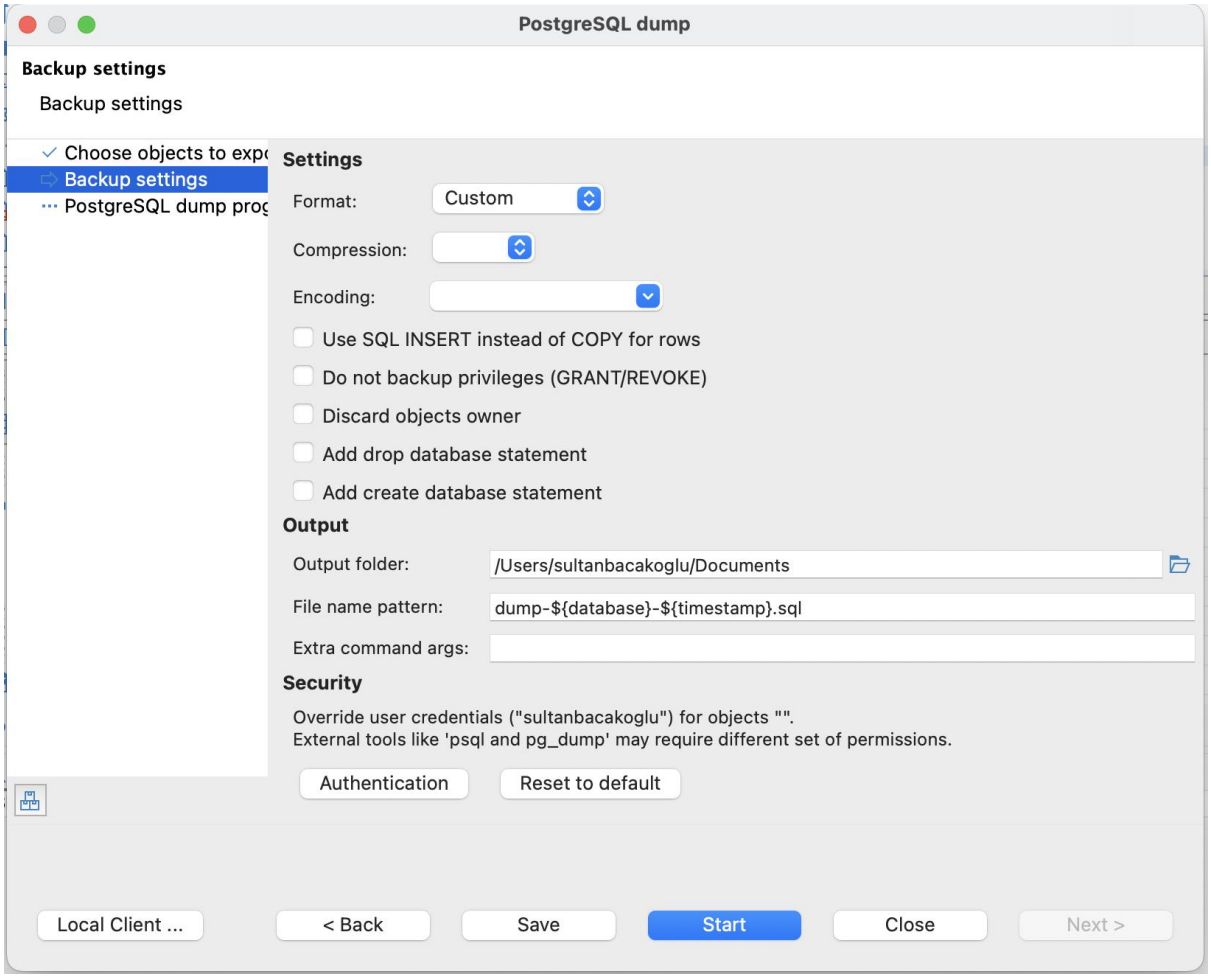
Veritabanı yönetiminde, SQL Server dünyasında yaygın olan Backup/Mirroring kavramlarının PostgreSQL karşılığı olan **Logical Dumping** tekniği tercih edilmiştir. Bu yöntemde, veritabanının belirli bir andaki (snapshot) tüm şeması ve verileri, tutarlı bir dosya formatına dönüştürülür.



Teknik Açıklama: Şekil 1'de görüldüğü üzere, yedekleme süreci PostgreSQL'in yerel araçlarının (native tools) DBeaver arayüzü ile tetiklenmesiyle başlatılmaktadır. Bu adım, veritabanı üzerindeki tüm nesnelerin (tables, views, sequences) taranmasını sağlar.

2.1. Yedekleme Parametreleri

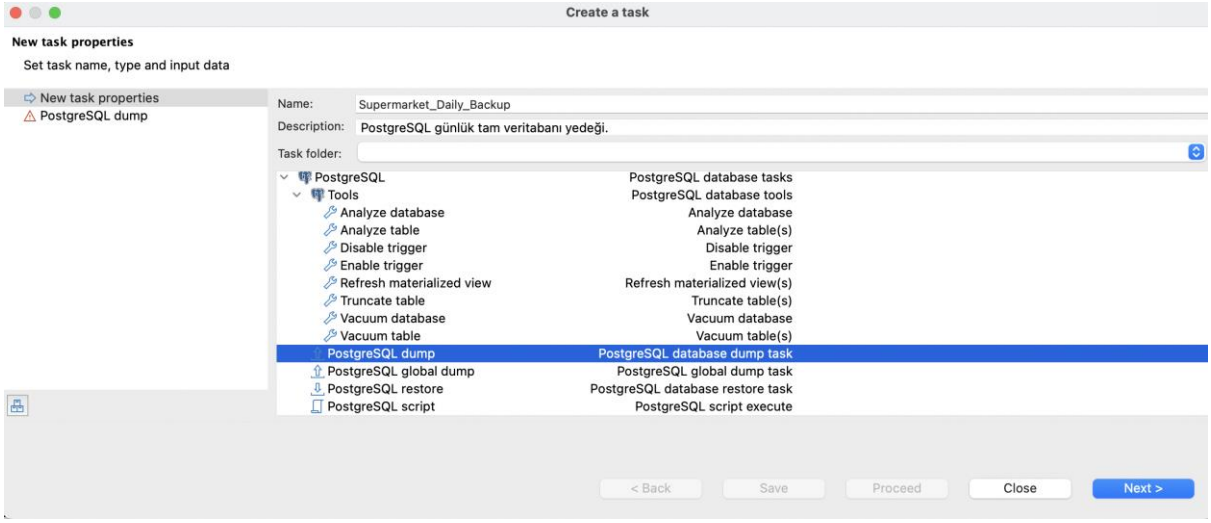
Yedekleme sırasında kullanılan **"Custom"** format, PostgreSQL'e özgü sıkıştırılmış bir yapıdır. Bu format sadece disk alanı verimliliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geri yükleme (Restore) sırasında belirli tabloların seçilerek yüklenebilmesine de olanak tanır.



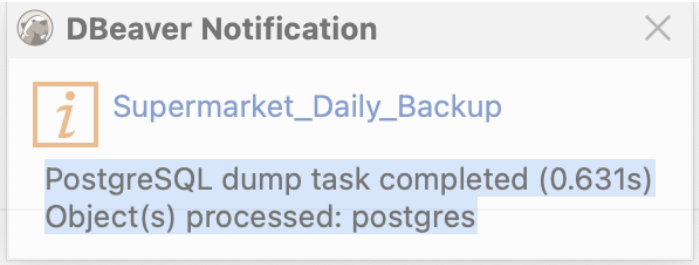
Teknik Açıklama: Şekil 2, yedekleme dosyasının fiziksel konumlandırmasını ve veri tipi seçimini göstermektedir. Custom format seçimi, veritabanının hem şemasını hem de ham verisini (raw data) içeren yüksek bütünlüklü bir çıktı üretir.

3. Otomatik Yedekleme ve Zamanlayıcı (Scheduler)

Bir felaketten kurtarma planının en önemli ayağı, yedekleme işleminin insan müdahalesi gerektirmeden periyodik olarak tekrarlanmasıdır. DBeaver Task Manager kullanılarak, projenin veri yoğunluğuna uygun bir otomasyon döngüsü kurulmuştur.



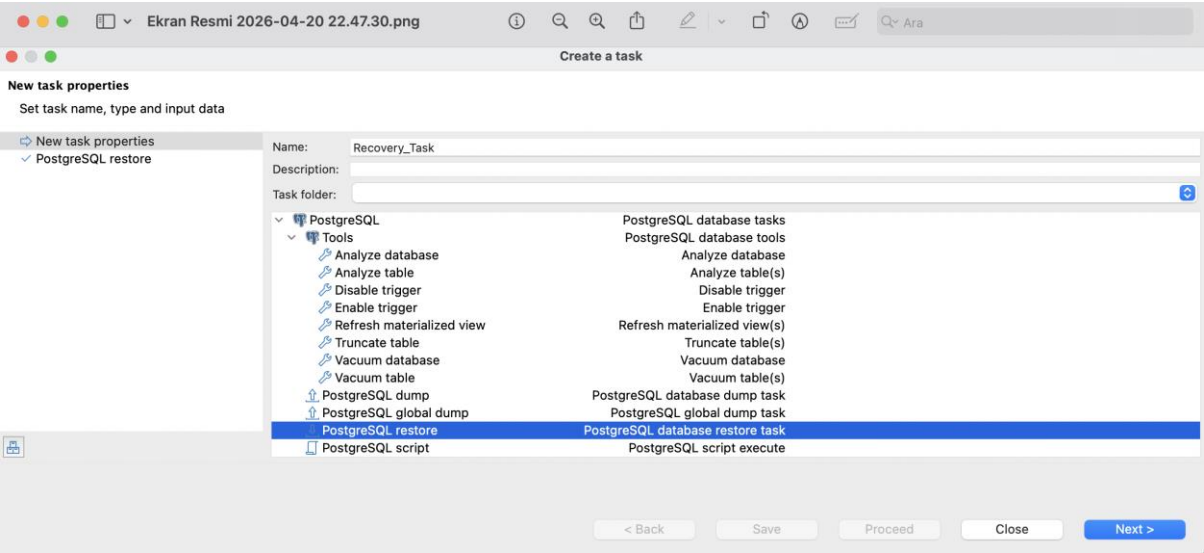
Teknik Açıklama: Şekil 3'te yapılandırılan görev, SQL Server Agent mantığına benzer şekilde çalışarak, veritabanı üzerinde her gün tam yedekleme (Full Backup) alacak şekilde ayarlanmıştır. Bu strateji, veri kaybı toleransını (RPO - Recovery Point Objective) maksimum 24 saat ile sınırlandırarak sistem güvenliğini stabilize eder.



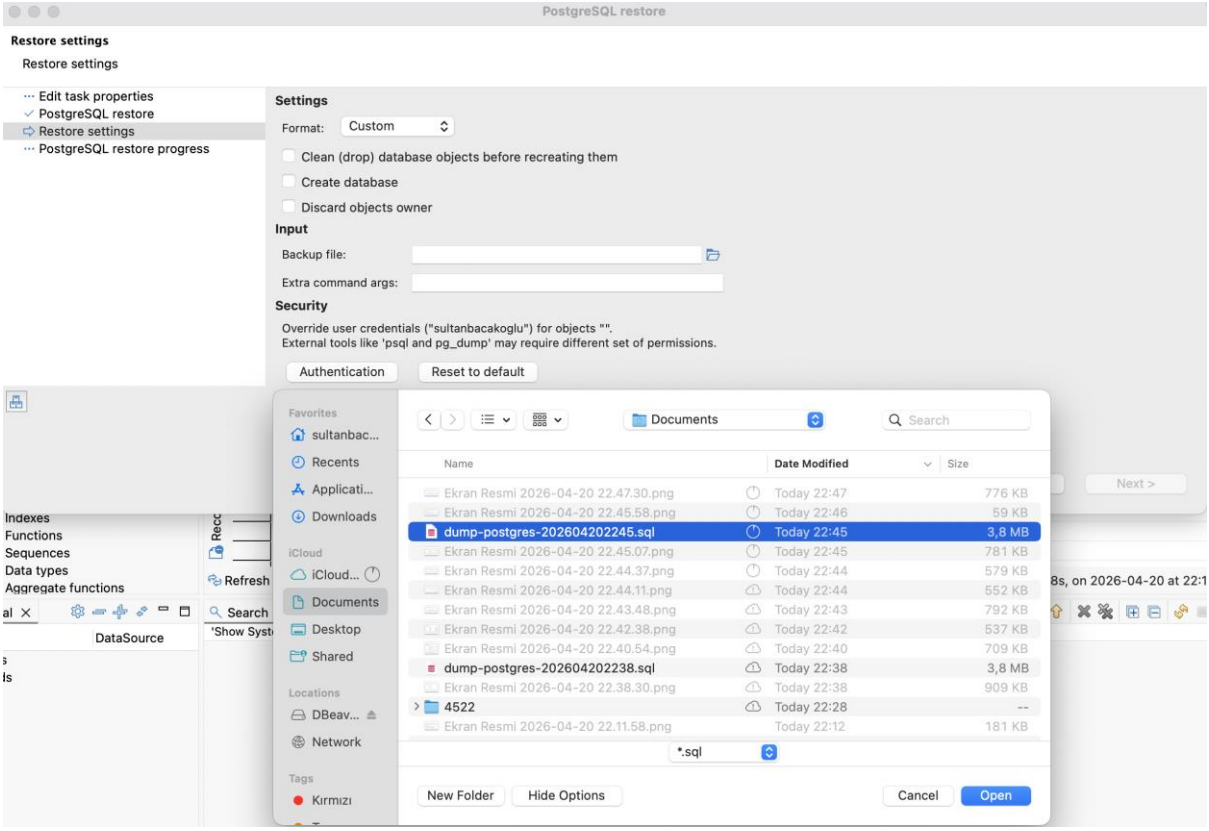
Bu görev, sistemin en az yoğun olduğu saatlerde (örneğin her gece 03:00) çalışacak şekilde zamanlanmıştır. Bu sayede "Artık (Incremental)" yedekleme ihtiyacı, her gün alınan tam yedeklerle (Full Backup) modernize edilmiştir.

4. Felaketten Kurtarma (Disaster Recovery) Senaryoları

Felaketten kurtarma senaryosu, veritabanının tamamen silinmesi veya veri tutarsızlığı yaşanması durumunda devreye alınacak adımları içerir. Bu süreçte PostgreSQL'in pg_restore mekanizması işletilir.

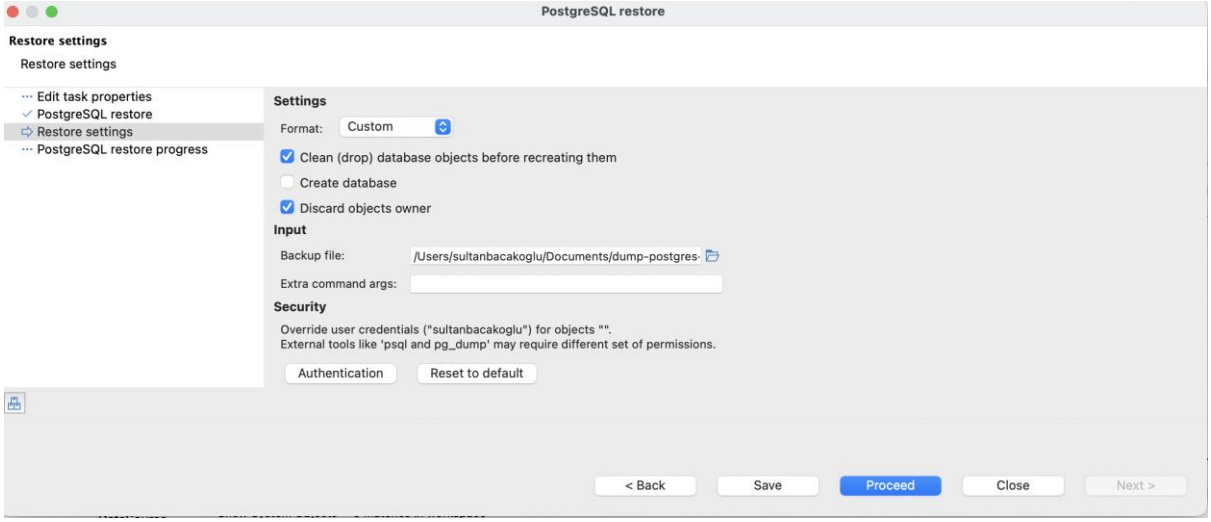


Teknik Açıklama: Şekil 4, kurtarma planının ilk adımını temsil eder. PostgreSQL Restore görevi, yedeği alınan veritabanının yapısını hedef sunucuda yeniden inşa etmek üzere tasarlanmıştır.



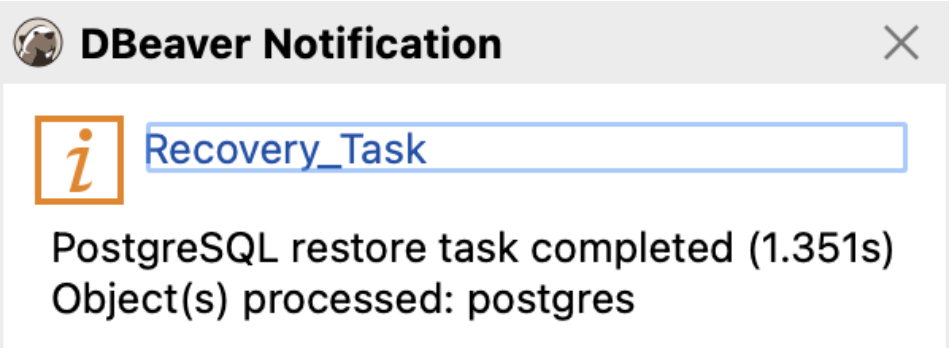
Açıklama: Geri yükleme parametreleri ve veri bütünlüğü ayarları.

Kurtarma sürecinde **"Clean (Drop objects)"** seçeneği kullanılarak, geri yükleme öncesinde bozuk verilerin temizlenmesi ve veritabanının yedeğin alındığı andaki "Point-in-time" (o anki durum) tutarlılığına dönmesi sağlanır.



5. Test ve Doğrulama

Hazırlanan yedekleme planının geçerliliği, periyodik olarak yapılan geri yükleme testleri ile doğrulanmaktadır. Bir yedek dosyasının başarılı bir şekilde geri yüklendiği, sistem tarafından verilen "Task Completed" raporu ile kanıtlanır.



Teknik Açıklama: Şekil 6, uygulanan yedekleme veya kurtarma prosedürünün başarıyla tamamlandığını belgeleyen çıktı raporudur. Bu loglar, denetim süreçlerinde (Audit) veritabanı sağlığının bir kanıtı olarak sunulmaktadır.

6. Sonuç

Uygulanan bu plan; projenin veri güvenliğini PostgreSQL standartlarına göre optimize etmiştir. İlerleyen aşamalarda, veri miktarının artışına paralel olarak "Database Mirroring" (Yansıtma) yerine PostgreSQL'in **Streaming Replication** teknolojisi ile 7/24 canlı yedekleme (High Availability) yapısına geçilmesi hedeflenmektedir. Bu rapor, projenin teknik isterlerinde belirtilen yedekleme ve kurtarma şartlarının tamamını karşıladığını göstermektedir.